

Construindo Aplicações Visuais com Integração em Plataformas No-Code e Low-Code

Parte Teórica – Documentação do Projeto

Diego Colombari Rapichan | UniFECAF | 2026

1. Levantamento de Requisitos

A ONG Vida Plena opera há mais de 10 anos em comunidades periféricas da Grande São Paulo, promovendo eventos de inclusão digital, capacitação profissional e campanhas de saúde. O levantamento de requisitos partiu da análise do cenário atual da organização, identificando as principais dores operacionais:

- Gestão dispersa em planilhas manuais do Excel e grupos de WhatsApp
- Duplicidade de cadastros de beneficiários e ausência de histórico consolidado
- Impossibilidade de relacionar um beneficiário a múltiplos eventos
- Ausência de notificações automáticas para confirmação de inscrições
- Nenhum membro da equipe possui conhecimento técnico em programação

Com base nesse diagnóstico, foram definidos os seguintes requisitos funcionais do sistema:

- Cadastrar e visualizar eventos planejados com data, local, tipo e status
- Registrar beneficiários com nome completo, idade, contato (e-mail e WhatsApp) e região
- Permitir que um beneficiário se inscreva em múltiplos eventos, com histórico visível
- Automatizar o envio de notificação por e-mail a cada nova inscrição realizada
- Garantir acessibilidade dos dados por interface visual, sem necessidade de código

2. Modelagem do Banco de Dados Visual

2.1 Raciocínio e Abordagem

A modelagem seguiu os princípios do modelo relacional, adaptados para o ambiente visual do Airtable. O ponto central foi identificar as três entidades principais e o tipo de relacionamento entre elas. O relacionamento entre Beneficiários e Eventos é do tipo muitos-para-muitos (N:N): um beneficiário pode participar de vários eventos e um evento pode ter vários beneficiários inscritos. Para representar corretamente esse relacionamento, foi criada uma terceira tabela (Inscrições) que atua como tabela de junção.

2.2 Estrutura Relacional

O banco é composto por três tabelas com os seguintes atributos:

Tabela: Beneficiarios

- Nome_Completo (texto – chave de identificação primária visual)
- Idade (número inteiro)
- Email (e-mail)
- Whatsapp (telefone)
- Regiao (seleção única: Norte, Sul, Centro, Leste, Oeste)
- Inscricoes (linked record → tabela Inscrições)

Tabela: Eventos

- Nome_Evento (texto)
- Data_Evento (data)
- Local (texto)
- Tipo_Evento (seleção única: Inclusão Digital, Capacitação Profissional, Saúde)
- Status (seleção única: Planejado, Em andamento, Realizado, Cancelado)
- Inscricoes (linked record → tabela Inscrições)

Tabela: Inscricoes (tabela de junção N:N)

- Link (campo de fórmula – identificador automático: Nome Beneficiário + Nome Evento)
- Beneficiarios (linked record → tabela Beneficiarios)
- Eventos (linked record → tabela Eventos)
- Data_Inscricao (data)
- Status_Inscricao (seleção única: Confirmado, Cancelado, Lista de espera)

3. Justificativa da Escolha da Ferramenta

O Airtable foi escolhido por reunir as características que melhor atendem ao contexto da ONG Vida Plena. Trata-se de uma plataforma No-Code que combina a familiaridade visual de uma planilha com a potência de um banco de dados relacional, sendo acessível a usuários sem conhecimento técnico.

Os fatores determinantes para a escolha foram:

- Interface intuitiva do tipo grid, semelhante ao Excel, reduzindo a curva de aprendizado da equipe
- Suporte nativo a linked records, permitindo modelagem relacional N:N sem código SQL
- Módulo de Automations integrado, que dispensa ferramentas externas para regras simples
- Módulo de Interfaces para criação de dashboards visuais com gráficos e indicadores
- Formulários nativos para coleta de dados por qualquer membro da equipe ou beneficiário
- Plano gratuito viável para o volume operacional atual da ONG
- Integrações disponíveis com Make.com, Zapier e APIs externas para crescimento futuro

4. Automação Funcional Implementada

Para demonstrar a capacidade de integração do banco visual com fluxos automatizados, foi configurada uma automação nativa no Airtable denominada `Confirmacao_Inscricao`, ativa e funcional no projeto.

Gatilho (Trigger):

Quando um novo registro é criado na tabela Inscrições — ou seja, toda vez que um beneficiário é inscrito em um evento.

Ação (Action):

Envio automático de e-mail de confirmação para o endereço do responsável da ONG, notificando sobre a nova inscrição realizada.

Resultado prático:

A automação elimina a necessidade de acompanhamento manual das inscrições. A equipe da ONG recebe notificação imediata a cada novo cadastro, garantindo rastreabilidade e agilidade operacional sem nenhuma intervenção humana. O histórico de execuções fica disponível na aba History do Airtable, permitindo auditoria e verificação de falhas.

Esta automação representa o ponto de partida para um fluxo mais robusto, que poderá evoluir futuramente para o envio direto ao e-mail do beneficiário, notificações via WhatsApp (integração com Make.com + Twilio) e confirmações automáticas de presença próximas à data do evento.

5. Ética e Segurança da Informação

O projeto envolveu dados pessoais sensíveis de beneficiários em situação de vulnerabilidade social. Por isso, os seguintes princípios foram aplicados em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709/2018):

- Coleta mínima de dados: apenas informações estritamente necessárias para a gestão operacional foram solicitadas (nome, idade, contato, região)
- Controle de acesso: o Airtable permite gerenciar permissões por colaborador, restringindo a visualização de dados sensíveis a pessoas autorizadas
- Finalidade declarada: os dados são coletados exclusivamente para gestão de eventos e comunicação com beneficiários, não sendo compartilhados com terceiros
- Transparência: o formulário de inscrição informa explicitamente o uso dos dados ('Preencha seus dados para participar dos nossos eventos de inclusão digital')
- Integridade dos dados: o uso de campos padronizados (seleções únicas, tipos de dado obrigatórios) reduz erros e inconsistências na base
- Disponibilidade: a plataforma em nuvem garante acesso contínuo, com backup automático gerenciado pelo próprio Airtable

A adoção dessas práticas assegura que a ONG Vida Plena opere com responsabilidade sobre os dados das pessoas atendidas, fortalecendo a confiança institucional junto a beneficiários, parceiros e investidores sociais.